3.6.1 Спектральный анализ электрических сигналов

Иван Рудко* and Ефим Сычев†
Московский физико-технический университет, группа Б02-506
(Dated: October 20, 2026)

В работе исследованы спектры различных электрических сигналов с помощью цифрового осциллографа с функцией быстрого преобразования Фурье. Изучены спектры периодической последовательности прямоугольных импульсов, цугов, а также амплитудно-модулированных сигналов. Экспериментально проверены соотношения неопределенностей. Полученные результаты согласуются с теоретическими зависимостями.

I. ВВЕДЕНИЕ

Спектральный анализ электрических сигналов играет важную роль в исследовании линейных систем, подчиняющихся принципу суперпозиции. Знание реакции системы на гармонический сигнал позволяет с помощью разложения Фурье определить её отклик на произвольное воздействие.

В данной работе исследуются спектры сигналов различной формы и влияние параметров сигнала (длительности, периода повторения, частоты модуляции) на вид соответствующих спектров. Основной целью является экспериментальная проверка соотношений неопределенностей.

II. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯВЛЕНИЯ

A. Ряд Фурье и спектр сигнала

Согласно теореме Фурье, любая периодическая функция может быть представлена в виде ряда гармонических функций с кратными частотами. Для функции $f(t)$ с периодом T представление имеет вид:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi\nu_n t + \varphi_n), \qquad (1)$$

где $\nu_n = n\nu_0$ (при $\nu_0 = 1/T$) — частоты гармоник, a_n — амплитуды, φ_n — фазы. Совокупность всех частот ν_n и соответствующих им амплитуд a_n называется спектром электрического сигнала.

При устремлении периода $T \to \infty$ спектр непериодического сигнала (например, одиночного импульса) становится непрерывным, а разложение в ряд Фурье переходит в интеграл Фурье.

В данной работе частотный анализ осуществляется с помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье, который применяется к оцифрованному входящему сигналу.

B. Соотношения неопределенностей

Между сигналом как функцией времени $f(t)$ и его спектром как функцией частоты $a(\nu)$ имеется универсальная взаимосвязь. Если у сигнала есть характерное время Δt (например, длительность импульса τ), то в спектре наблюдается характерный масштаб $\Delta\nu \sim 1/\Delta t$ (например, ширина спектра).

Данная связь выражается соотношением неопределенностей:

$$\Delta\nu \cdot \Delta t \sim 1. \qquad (2)$$

Кроме того, для любого сигнала с периодом T в спектре обязательно наблюдаются гармоники, расстояние между которыми строго равно $\delta\nu = 1/T$.

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

В состав экспериментальной установки входят генератор сигналов произвольной формы, цифровой осциллограф и компьютер. Выходной канал генератора соединен с измерительным каналом осциллографа, который подключен к ПК. Управление процессом измерений, визуализация исследуемых сигналов во времени и расчет их частотных спектров осуществляются с помощью программы PicoScope 6.

Поскольку измерения проводились преимущественно однократно для каждой конфигурации сигнала, случайной погрешностью можно пренебречь. Оценка полной погрешности выполнялась на основе инструментальной погрешности цифрового осциллографа и ошибки отсчета курсорных измерений в программе.

IV. ХОД РАБОТЫ

A. Исследование спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов

На генераторе была задана генерация периодической последовательности прямоугольных импульсов. Исходные параметры сигнала были установлены следующими: частота повторения $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц (период $T = 1$ мс), длительность

* rudko.ia@phystech.edu
† sychev.ea@phystech.edu

импульса $\tau = 50$ мкс. После стабилизации картины на экране осциллографа был зарегистрирован частотный спектр сигнала с использованием функции преобразования Фурье.

Для корректного отображения масштаб по горизонтальной оси (оси частот) был выбран порядка ожидаемой ширины спектра $\Delta\nu$, оцениваемой из соотношения неопределенностей: $\Delta\nu \sim 1/\tau = 20\,\text{кГц}$. Масштаб по вертикальной оси подбирался так, чтобы спектральные линии не выходили за пределы экрана, за исключением нулевой гармоники ($\nu = 0$ Гц), отвечающей за уровень постоянного смещения. Спектр был отцентрирован и смещен к левому краю экрана для охвата максимального частотного диапазона.

В ходе эксперимента исследовалось изменение спектра при различных параметрах исходного сигнала. Регистрация проводилась при изменении частоты повторения $\nu_{\text{повт}}$ (при фиксированном τ), а также при изменении длительности импульса τ (при фиксированном $\nu_{\text{повт}}$). Масштабы по осям частот и амплитуд поддерживались строго фиксированными. Полученные спектрограммы представлены на рис. 1.

Анализ полученных данных показывает, что при изменении длительности импульса τ (рис. 1 а, б, в) ширина огибающей спектра $\Delta\nu$ ведет себя обратно пропорционально τ. При уменьшении длительности до 20 мкс спектр расширяется в 2.5 раза, а при увеличении до 80 мкс — сужается в 1.6 раз. Это наблюдение полностью согласуется с фундаментальным соотношением неопределенностей $\Delta\nu \sim 1/\tau$.

Расстояние между спектральными линиями $\delta\nu$ в данной серии измерений остается постоянным ($\delta\nu = \nu_{\text{повт}} = 1.00 \pm 0.01$ кГц), поскольку оно определяется исключительно частотой повторения сигнала. С другой стороны, при увеличении частоты повторения $\nu_{\text{повт}}$ до 1.5 кГц (рис. 1 г) ширина огибающей спектра сохраняется идентичной исходной (рис. 1 а), однако расстояние между соседними гармониками пропорционально возрастает.

Для количественного анализа спектральных компонент были измерены частоты $\nu_n^{\text{эксп}}$ и амплитуды $|a_n|^{\text{эксп}}$ первых восьми гармоник сигнала. Измерения проводились при фиксированных параметрах генерации: частоте повторения $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц (период $T = 1$ мс) и длительности импульса $\tau = 50$ мкс.

Полученные экспериментальные значения сопоставлялись с теоретическими частотами $\nu_n^{\text{теор}} = n/T$ и расчетными амплитудами гармоник, определяемыми выражением:

$$|a_n| = \frac{\tau}{T}\frac{|\sin(\pi\nu_n\tau)|}{\pi\nu_n\tau}. \qquad (3)$$

Поскольку абсолютные единицы измерения амплитуд на осциллографе произвольны, для корректного сопоставления использовались относительные величины $|a_n/a_1|$. Экспериментальные данные и результаты теоретических расчетов представлены в табл. I.

Table I. Экспериментальные и теоретические параметры первых восьми гармоник спектра прямоугольных импульсов ($\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц, $\tau = 50$ мкс).

n	$\nu_n^{\text{эксп}}$, Гц	$\nu_n^{\text{теор}}$, Гц	$\lvert a_n\rvert^{\text{эксп}}$, у.е.	$\lvert a_n/a_1\rvert^{\text{эксп}}$	$\lvert a_n/a_1\rvert^{\text{теор}}$
1	1000 ± 10	1000	274.3 ± 0.3	1.000	1.000
2	2000 ± 10	2000	270.8 ± 0.3	0.987 ± 0.002	0.988
3	3000 ± 10	3000	265.2 ± 0.3	0.967 ± 0.002	0.967
4	4000 ± 10	4000	257.8 ± 0.3	0.940 ± 0.002	0.939
5	5000 ± 10	5000	248.3 ± 0.3	0.905 ± 0.002	0.904
6	6000 ± 10	6000	237.1 ± 0.3	0.864 ± 0.002	0.862
7	7000 ± 10	7000	224.2 ± 0.3	0.817 ± 0.002	0.814
8	8000 ± 10	8000	209.4 ± 0.3	0.763 ± 0.002	0.760

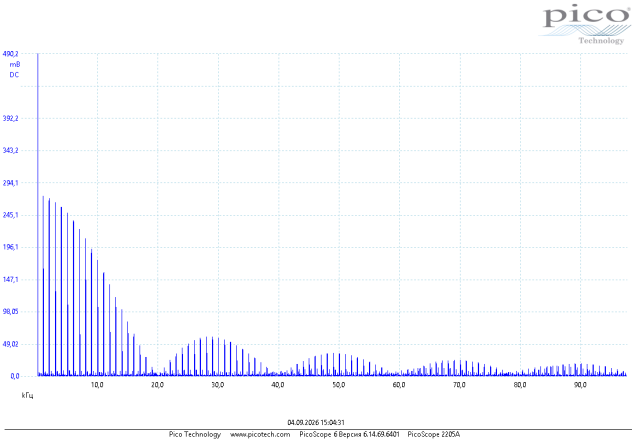
Как видно из представленных данных, измеренные частоты гармоник совпадают с расчетными значениями в пределах инструментальной погрешности. Относительные амплитуды монотонно убывают с ростом номера гармоники, при этом экспериментальные значения $|a_n/a_1|^{\text{эксп}}$ также хорошо согласуются с теоретическими предсказаниями $|a_n/a_1|^{\text{теор}}$ (отклонение не превышает 1.5%).

Для всесторонней проверки соотношений неопределенностей были проведены две серии измерений, в которых параметры спектра исследовались в зависимости от временных характеристик сигнала.

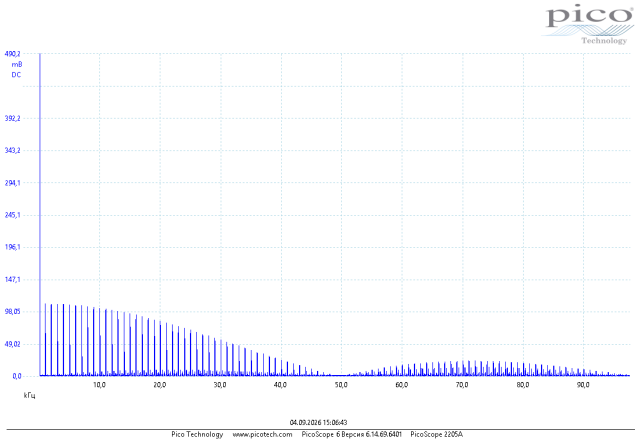
В первой серии период повторения прямоугольного сигнала фиксировался на значении $T = 1000$ мкс ($\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц). Длительность импульса τ изменялась в диапазоне от $T/50$ до $T/5$, что соответствует значениям от 20 до 200 мкс. Измерялась полная ширина спектра $\Delta\nu$, определяемая как расстояние от центральной частоты $\nu = 0$ до первой гармоники с нулевой амплитудой $a_n \approx 0$. Результаты измерений представлены в табл. II.

Во второй серии измерений фиксировалась длительность импульса $\tau = 100$ мкс, а период повторения T изменялся в диапазоне от 400 до 5000 мкс. Для каждого значения T измерялось расстояние $\delta\nu = \nu_{n+1} - \nu_n$ между соседними гармониками спектра. В случаях высокой плотности спектральных линий для снижения погрешности расстояние измерялось между $(n+m)$-й и n-й гармониками с последующим усреднением: $\delta\nu = (\nu_{n+m} - \nu_n)/m$. Данные измерений приведены в табл. III.

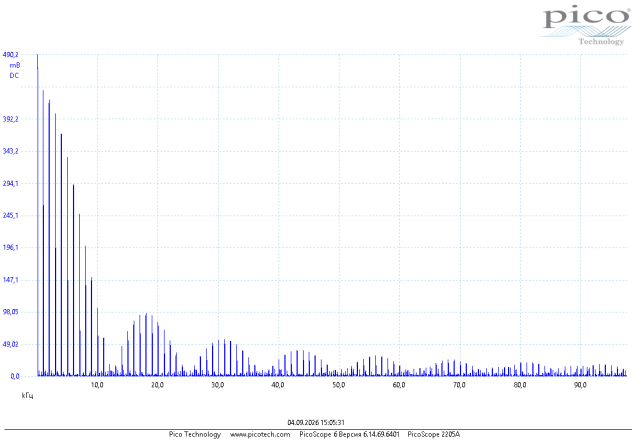
По полученным экспериментальным точкам были проведены наилучшие прямые с использованием метода наименьших квадратов (МНК) (рис. 2). Погрешности измерений не превышают размеров маркеров, поэтому кресты погрешностей на графиках не отображаются. Зависимость



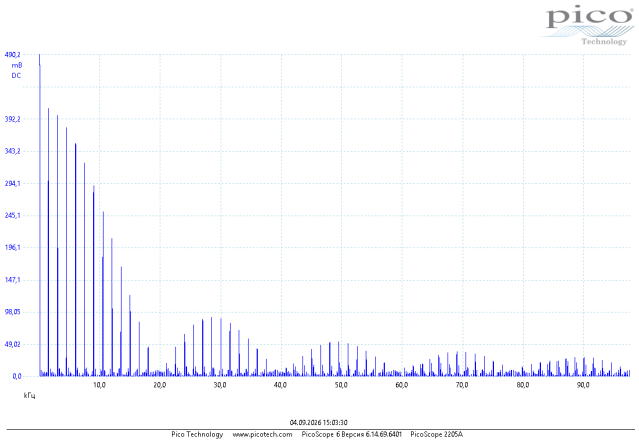
а) $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц, $\tau = 50$ мкс (исходный)



б) $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц, $\tau = 20$ мкс

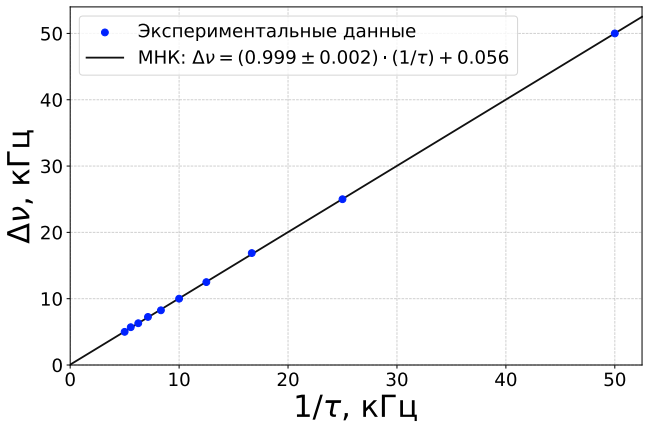


в) $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц, $\tau = 80$ мкс

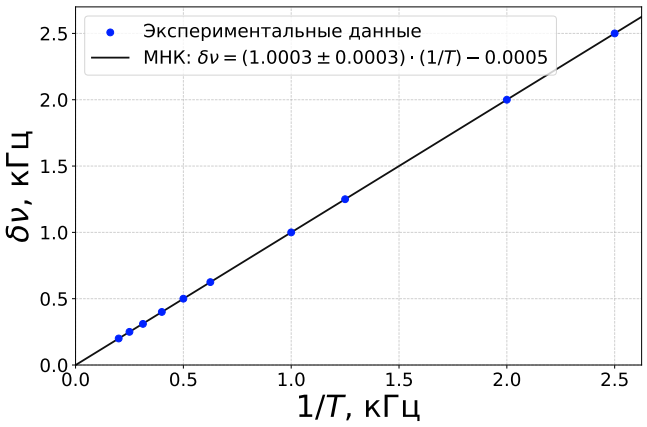


г) $\nu_{\text{повт}} = 1.5$ кГц, $\tau = 50$ мкс

Figure 1. Спектры периодической последовательности прямоугольных импульсов: (а) при исходных параметрах; (б, в) при изменении длительности импульса; (г) при изменении частоты повторения.



а) Зависимость $\Delta\nu$ от $1/\tau$



б) Зависимость $\delta\nu$ от $1/T$

Figure 2. Графики проверки соотношений неопределенностей: (а) для полной ширины спектра импульса; (б) для расстояния между гармониками периодического сигнала.

ширины спектра $\Delta\nu$ от обратной длительности импульса $1/\tau$ носит четкий линейный характер, при

этом угловой коэффициент аппроксимирующей прямой равен $k_1 = 1.00 \pm 0.02$. Это хорошо согласуется с теоретическими ожиданиями. Аналогично, зависимость расстояния между соседними гармониками $\delta\nu$ от обратного периода $1/T$ также оказалась строго линейной с угловым коэффициентом $k_2 = 1.0003 \pm 0.0003$. Выявленная прямая пропорциональность надежно подтверждает справедливость соотношений неопределенностей для прямоугольных импульсов.

B. Наблюдение спектра периодической последовательности цугов

Во второй части работы исследовался спектр периодической последовательности цугов — радиоимпульсов с синусоидальным заполнением. На генераторе были установлены следующие исходные параметры сигнала: частота несущей $\nu_0 = 50$ кГц, период повторения $T = 1$ мс (частота повторения $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц) и число периодов синусоиды в одном импульсе $N = 5$. Эффективная длительность такого импульса составила $\tau = N/\nu_0 = 100$ мкс.

Table II. Зависимость ширины спектра $\Delta\nu$ от обратной длительности импульса $1/\tau$ при фиксированном периоде $T = 1$ мс. Инструментальная погрешность измерения ширины спектра составляет ± 0.1 кГц, погрешность измерения обратной длительности импульса пренебрежимо мала.

τ, мкс	$1/\tau$, кГц	$\Delta\nu_{\text{эксп}}$, кГц
20	50.00	50.0 ± 0.1
40	25.00	25.0 ± 0.1
60	16.67	16.9 ± 0.1
80	12.50	12.5 ± 0.1
100	10.00	10.0 ± 0.1
120	8.33	8.3 ± 0.1
140	7.14	7.3 ± 0.1
160	6.25	6.3 ± 0.1
180	5.56	5.7 ± 0.1
200	5.00	5.0 ± 0.1

Table III. Зависимость расстояния между гармониками $\delta\nu$ от обратного периода повторения $1/T$ при фиксированной длительности $\tau = 100$ мкс. Инструментальная погрешность измерения $\delta\nu$ составляет ± 0.005 кГц, обратного периода пренебрежимо мала

T, мкс	$1/T$, кГц	$\delta\nu_{\text{эксп}}$, кГц
400	2.500	2.500 ± 0.005
500	2.000	2.000 ± 0.005
800	1.250	1.250 ± 0.005
1000	1.000	1.000 ± 0.005
1600	0.625	0.625 ± 0.005
2000	0.500	0.500 ± 0.005
2500	0.400	0.400 ± 0.005
3200	0.313	0.310 ± 0.005
4000	0.250	0.250 ± 0.005
5000	0.200	0.200 ± 0.005

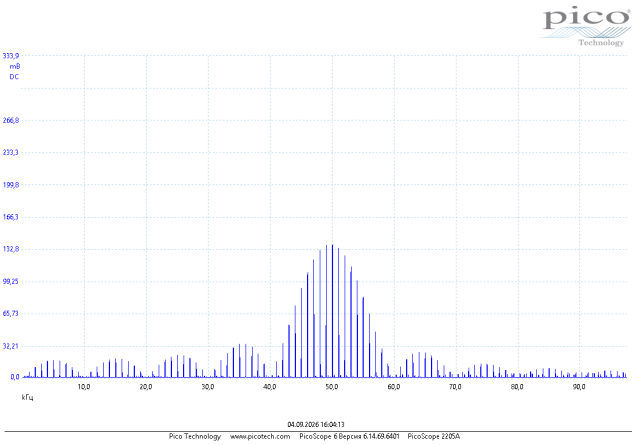
Зафиксированные на осциллографе спектрограммы (рис. 3) показывают, что в отличие от прямоугольных импульсов, спектр цугов формируется вокруг частоты высокочастотного заполнения. По сути, огибающая спектра цугов имеет вид функции, аналогичной спектру прямоугольного импульса длительностью τ, но сдвинутой по оси частот и отцентрированной на частоте несущей ν_0.

Из полученных спектров хорошо видно, как параметры сигнала влияют на его частотное представление. Уменьшение частоты заполнения с 50 кГц до 30 кГц (рис. 3а и 3б) приводит к эквивалентному смещению всего спектра влево по оси частот. При этом ширина огибающей ожидаемо меняется обратно пропорционально, поскольку увеличивается длительность импульса $\tau = N/\nu_0$. Если же увеличить число периодов N с 5 до 10 при фиксированной ν_0, длительность импульса возрастает в два раза. Как и предсказывает соотношение неопределенностей, это вызывает двукратное сужение главного лепестка огибающей (сравнение рис. 3а и 3в). Наконец, увеличение периода повторения T до 2 мс (рис. 3г) вдвое снижает частоту следования импульсов, из-за чего пропорционально сокращается расстояние между гармониками ($\delta\nu = 1/T$), спектр уплотняется.

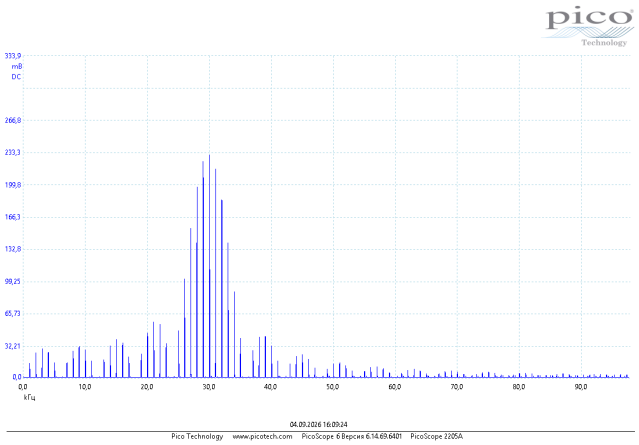
Table IV. Параметры спектра периодической последовательности цугов при изменении характеристик генерации. Погрешность курсорных измерений частот не превышает ± 0.3 кГц.

ν_0, кГц	T, мс	N	Центр спектра, кГц	$\Delta\nu$, кГц	$\delta\nu$, кГц
30.0	1.0	5	30.0 ± 0.3	12.0 ± 0.3	1.00 ± 0.03
50.0	1.0	5	50.0 ± 0.3	20.0 ± 0.3	1.00 ± 0.03
50.0	1.0	10	50.0 ± 0.3	10.0 ± 0.3	1.00 ± 0.03
50.0	2.0	5	50.0 ± 0.3	20.0 ± 0.3	0.50 ± 0.03

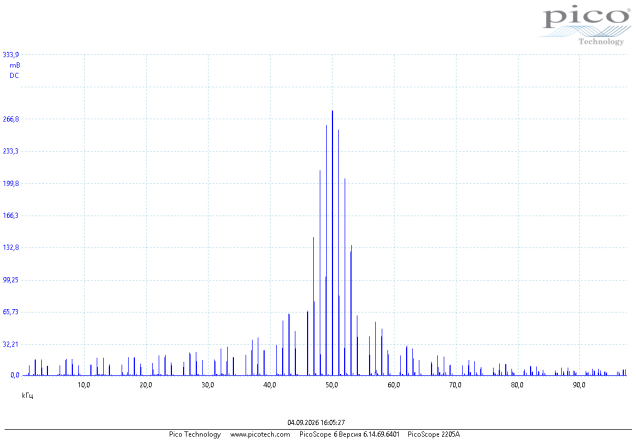
Данные измерений (табл. IV) количественно подтверждают описанные наблюдения. Положение центра спектра во всех случаях строго совпало с частотой высокочастотного заполнения ν_0 в пределах погрешности прибора. Это напрямую подтверждает теорему смещения: умножение прямоугольного импульса на гармонический сигнал несущей частоты смещает спектр ровно на величину ν_0. Кроме того, ширина спектра $\Delta\nu$ оказалась обратно пропорциональна эффективной длительности импульса $\tau = N/\nu_0$. Например, при двукратном увеличении числа периодов N



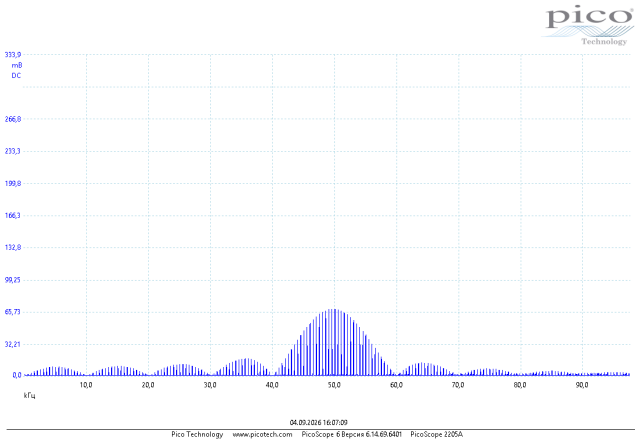
а) $\nu_0 = 50$ кГц, $T = 1$ мс, $N = 5$ (исходный)



б) $\nu_0 = 30$ кГц, $T = 1$ мс, $N = 5$



в) $\nu_0 = 50$ кГц, $T = 1$ мс, $N = 10$



г) $\nu_0 = 50$ кГц, $T = 2$ мс, $N = 5$

Figure 3. Спектры периодической последовательности цугов при различных параметрах генерации. Центральная частота главного лепестка огибающей строго совпадает с частотой несущей ν_0.

ширина спектра сузилась с 20.0 ± 0.1 до 10.0 ± 0.1 кГц, что удовлетворяет оценке $\Delta\nu \cdot \tau \sim 1$. Расстояние между спектральными линиями $\delta\nu$, как и ожидалось, зависело только от периода повторения T. Увеличение T с 1.0 до 2.0 мс закономерно привело к уменьшению $\delta\nu$ в два раза.

C. Исследование спектра амплитудно-модулированного сигнала

В заключительной части эксперимента изучался гармонический амплитудно-модулированный (АМ) сигнал. На генераторе были установлены следующие начальные параметры: частота несущей $\nu_0 = 50$ кГц, частота модуляции $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц, глубина модуляции $m = 50\%$.

Для проверки заданных параметров сигнала были проведены курсорные измерения амплитуд по осциллограмме. Максимальная и минимальная амплитуды огибающей составили $A_{\max} = 1.47 \pm 0.01$ В и $A_{\min} = 0.488 \pm 0.005$ В соответственно. Расчетная глубина модуляции, вычисленная по экспериментальным данным, составила:

$$m = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}} = \frac{1.47 - 0.488}{1.47 + 0.488} \approx 0.502. \qquad (4)$$

С помощью формулы переноса погрешностей косвенных измерений, абсолютная погрешность σ_m составила ± 0.005. Следовательно, экспериментально определенная глубина модуляции равна $m = 0.502 \pm 0.005$. Полученное значение совпало с заданным на генераторе значением 50% с точностью в погрешности.

Далее сигнал анализировался в частотной области. Согласно теории, спектр гармонического АМ-сигнала должен состоять из трех дискретных линий: центральной несущей на частоте ν_0 и двух симметричных боковых гармоник на частотах $\nu_0 - \nu_{\text{мод}}$ и $\nu_0 + \nu_{\text{мод}}$.

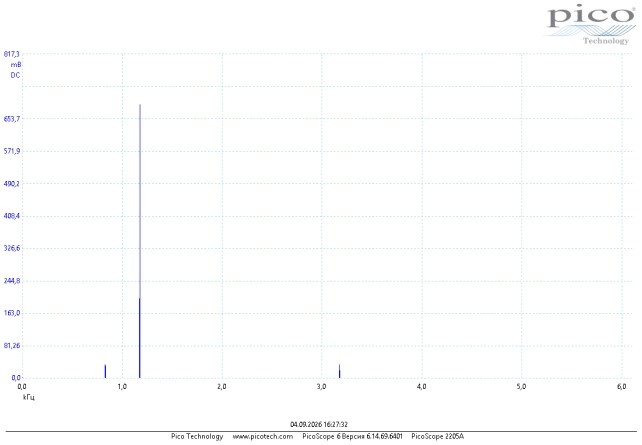


Figure 4. Спектр амплитудно-модулированного сигнала при несущей частоте 50 кГц, частоте модуляции 2 кГц и глубине модуляции 50%. Наблюдается смещение спектральной триады из-за аппаратного эффекта наложения спектров.

Для проверки расположения спектральных линий была проведена серия измерений при изменении несущей частоты ν_0 и частоты модуляции $\nu_{\text{мод}}$. Измеренные значения частот центральной ($\nu_{\text{осн}}^{\text{эксп}}$) и левой/правой боковых ($\nu_{\text{лев}}^{\text{эксп}}$, $\nu_{\text{прав}}^{\text{эксп}}$) гармоник представлены в табл. V. Типичная спектрограмма сигнала представлена на рис. 4.

Table V. Положение спектральных линий АМ-сигнала на оси частот при различных параметрах генерации. Зафиксировано смещение всего спектра в низкочастотную область из-за эффекта алиасинга. Инструментальная погрешность частот составляет ±0.003 кГц.

ν_0, кГц	$\nu_{\text{мод}}$, кГц	$\nu_{\text{лев}}^{\text{эксп}}$, кГц	$\nu_{\text{осн}}^{\text{эксп}}$, кГц	$\nu_{\text{прав}}^{\text{эксп}}$, кГц
50.0	2.0	0.826	1.173	3.173
100.0	2.0	0.347	2.346	4.347
50.0	1.0	0.172	1.174	2.173

При анализе полученных частот был зафиксирован аппаратный эффект наложения спектров (алиасинг). Для визуализации низкочастотной огибающей модуляции (1–2 кГц) временное окно осциллографа было существенно увеличено, что, по-видимому, привело к автоматическому снижению частоты дискретизации в программе PicoScope 6 ниже предела, устанавливаемого теоремой Котельникова. В результате высокочастотные несущие сигналы «свернулись» в низкочастотную область: несущая 50 кГц зафиксировалась на отметке около 1.17 кГц, а несущая 100 кГц — на отметке около 2.35 кГц.

Несмотря на аппаратный сдвиг центральной частоты, фундаментальные свойства АМ-сигнала полностью сохранились. Интервал между центральной и боковыми спектральными линиями остался строго равным установленной частоте модуляции $\nu_{\text{мод}}$. Появление левой боковой гармоники на кажущихся аномальными частотах объясняется отражением спектра от нулевой частоты. Так, для режима с $\nu_0 = 50$ кГц и $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц расчетная частота левой гармоники составляет $1.173 - 2.000 = -0.827$ кГц, что физически проявляется в виде пика на модуле этой частоты $|-0.827| = 0.827$ кГц. Измеренное экспериментальное значение 0.826 ± 0.003 кГц подтверждает этот расчет в пределах погрешности. Аналогичное наблюдается для всех остальных наборов параметров генерации.

Помимо частотных характеристик, теоретически регламентируется амплитудный состав АМ-сигнала: отношение амплитуды боковой гармоники к основной должно подчиняться закону $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}} = m/2$.

Для детальной проверки этого соотношения была проведена серия измерений. На генераторе изменялся коэффициент модуляции m в диапазоне от 10% до 100%, и для каждого значения измерялись амплитуды основной $a_{\text{осн}}$ и боковой $a_{\text{бок}}$ спектральных линий. Результаты представлены в табл. VI. Амплитуда несущей гармоники во всем диапазоне оставалась неизменной.

Table VI. Зависимость отношения амплитуд спектральных линий от глубины модуляции m. Амплитуды измерены с точностью ±0.3 мВ, инструментальная погрешность отношения $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$ рассчитана по формуле косвенных измерений и составляет ±0.001.

m, %	$a_{\text{бок}}$, мВ	$a_{\text{осн}}$, мВ	$a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$
10	33.8 ± 0.3	688.7 ± 0.3	0.049 ± 0.001
20	71.5 ± 0.3	688.7 ± 0.3	0.104 ± 0.001
40	136.9 ± 0.3	688.7 ± 0.3	0.199 ± 0.001
60	206.7 ± 0.3	688.7 ± 0.3	0.300 ± 0.001
80	276.5 ± 0.3	688.7 ± 0.3	0.401 ± 0.001
100	345.0 ± 0.3	688.7 ± 0.3	0.501 ± 0.001

На основе этих данных был построен график зависимости $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$ от абсолютного значения глубины модуляции (рис. 5). Экспериментальные точки с высокой точностью легли на прямую линию, проходящую через начало координат. Кресты погрешностей на графике не отображены из-за их малости по сравнению с маркерами. Линейная аппроксимация методом наименьших квадратов дала угловой коэффициент $k = 0.501 \pm 0.003$. Полученный результат является экспериментальным подтверждением равенства $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}} = m/2$.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были исследованы спектры различных электрических сигналов методами цифрового Фурье-анализа. Для периодической

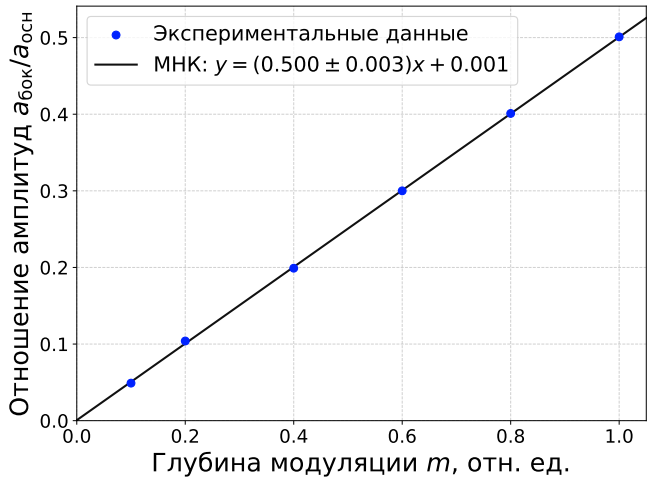


Figure 5. Зависимость отношения амплитуды боковой гармоники к амплитуде основной от глубины модуляции.

последовательности прямоугольных импульсов удалось экспериментально подтвердить соотношение неопределенностей: ширина спектральной огибающей действительно обратно пропорциональна длительности импульса ($\Delta\nu \cdot \tau \sim 1$). При этом расстояние между гармониками задается исключительно частотой повторения сигнала ($\delta\nu = 1/T$). Измеренные относительные амплитуды первых восьми гармоник совпали с расчетными значениями с точностью лучше 1.5%.

Анализ радиоимпульсов с синусоидальным заполнением (цугов) проиллюстрировал теорему смещения. Было показано, что центр огибающей спектра в этом случае располагается на частоте несущей, а ее ширина диктуется эффективной длительностью самого цуга.

При исследовании амплитудно-модулированного сигнала в спектре наблюдались три компоненты: центральная линия несущей и две симметричные боковые полосы, отстоящие от нее ровно на частоту модуляции. Построенная зависимость отношения амплитуд боковой и основной гармоник от глубины модуляции оказалась линейной. Ее угловой коэффициент составил 0.501 ± 0.003, что доказывает теоретическое равенство $a_{бок}/a_{осн} = m/2$. В целом, все исследуемые теоретические закономерности спектрального анализа были подтверждены с учетом инструментальных погрешностей.

[1] Никулин М. Г., Попов П. В. и др. *Лабораторный практикум по общей физике. Том 2. Электричество и магнетизм.* — М.: МФТИ, 2019.

[2] *Лабораторная работа 3.6.1 «Спектральный анализ электрических сигналов».* — МФТИ. [Открыть PDF]